

يوم:

وضعية إدماج التعلم

نص الوضعية: في الألعاب الأولمبية توزع ميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل، ميدالية ذهبية للأول، فضية للثاني وبرونزية للثالث.

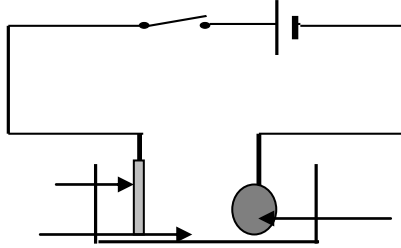


- لا يمكن لأي دولة تقديم هذا الكم الهائل من الميداليات مهما كانت غنية، والسرفي ذلك هو :

I مفهوم

مثال: الميدالية الفضية:

ننجز التجربة الموضحة في الشكل:



الملاحظة:

الاستنتاج:

تقويم: حدد الوسائل المستعملة لطلي خاتم حديدي بالنحاس (استعن برسم) مع كتابة المعادلات الحادثة عند كل مسرى.



وضعية إدماج التعلم

نص الوضعية: في الألعاب الأولمبية توزع ميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل، ميدالية ذهبية للأول، فضية للثاني وبرونزية للثالث.



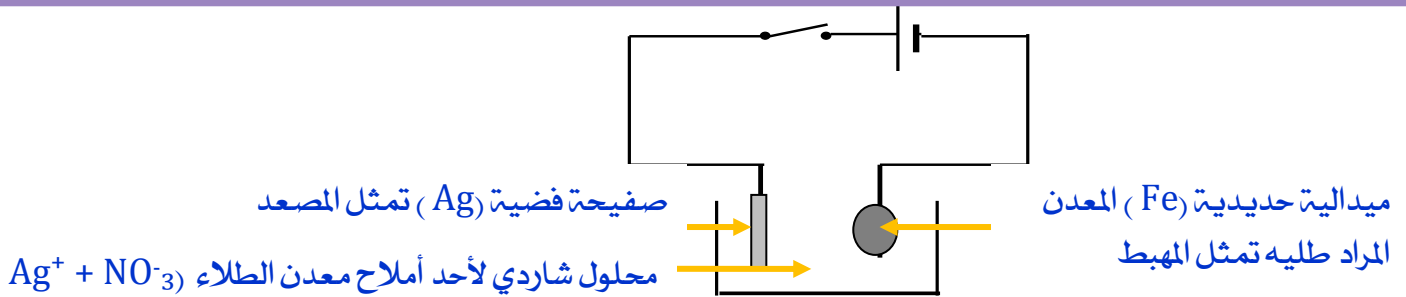
- لا يمكن لأي دولة تقديم هذا الكم الهائل من الميداليات مهما كانت غنية، والسرف في ذلك هو:

عملية الطلي الكهربائي (التذهيب، التفضيض، الغلفنة)

I مفهوم الطلي الكهربائي (التحليل الكهربائي الغير بسيط): هو عملية تغطية جسم معدني رخيص الثمن بطبقة رقيقة من معدن آخر غالي الثمن من أجل حماية المعدن الرخيص من التآكل أو تثمينه

مثال: الميدالية الفضية:

ننجز التجربة الموضحة في الشكل:



الملاحظة:

عند المهبط: تشكل طبقة رقيقة من الفضة وفق المعادلة: $Ag^+_{(aq)} + 1e^- \longrightarrow Ag(s)$

عند المصعد: تآكل صفيحة الفضة وفق المعادلة: $Ag(s) \longrightarrow Ag^+_{(aq)} + 1e^-$

استنتاج:

من أجل عملية طلاء كهربائي يجب أن يكون:

المعدن المراد طليه هو المهبط.

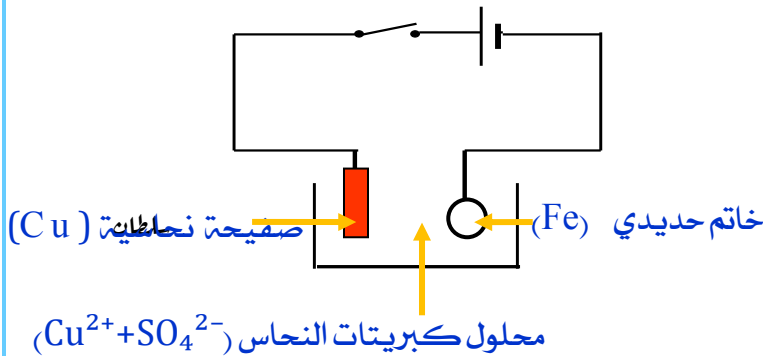
المعدن المستعمل للطلي هو المصعد.

غمر المصعد والمهبط في محلول شاردي يحتوي على شوارد المعدن المستعمل للطلاء.

تقويم: حدد الوسائل المستعملة لطلي خاتم حديدي بالنحاس (استعن برسم) مع كتابة المعادلات الحادثة عند كل

عمرى.

عند طلي خاتم حديدي بمعدن النحاس نحتاج إلى الوسائل والمواد الموضحة في المخطط:



عند المصعد (+): تآكل صفيحة النحاس وفق

المعادلة:



عند المهبط (-): تشكل طبقة من النحاس وفق



المعادلة: